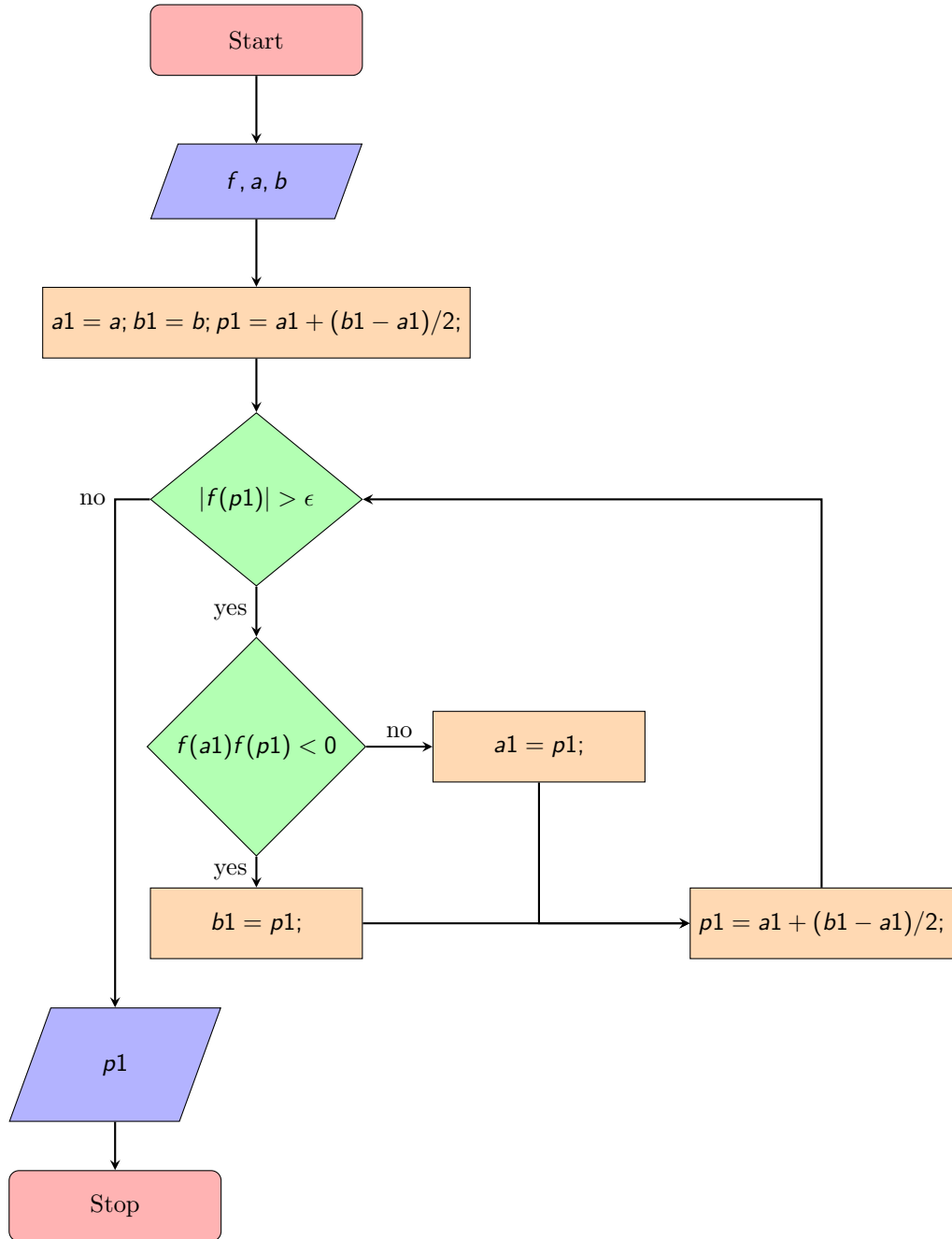


THUẬT TOÁN BISECTION

1 SƠ ĐỒ KHỐI



2 CODE MATLAB

```
1 a = 1;
2 b = 2;
3
4 f = @(x) x^2 - 2;
5 [ p1 ] = Bisection( f, a, b );
6
7 disp(p1)
```

```
1 function [ p1 ] = Bisection( f, a, b )
2 % Input: f      - Phương trình cần giải nghiệm f(x) = 0
3 %              ( f nhập vào phải là function handle )
4 %              Vd: f = @(x) x +3
5 %              a,b - [a,b] là khoảng tách nghiệm
6
7 a1 = a;
8 b1 = b;
9
10 p1 = a1 + (b1 - a1)/2;
11
12 while( abs(feval(f,p1)) > 10^(-6) ) % Điều kiện dừng
13
14     if( feval(f,p1)*feval(f,a1) < 0 ) % x thuộc [a1 p1]
15
16         b1 = p1;
17
18     elseif( feval(f,p1)*feval(f,a1) > 0 ) % x thuộc [p1 b1]
19
20         a1 = p1;
21
22     end
23
24     p1 = a1 + (b1 - a1)/2;
25
26 end
```